

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra kybernetiky

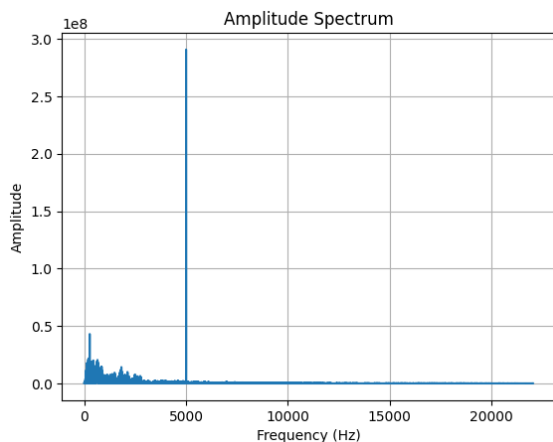


KKY/ZSI

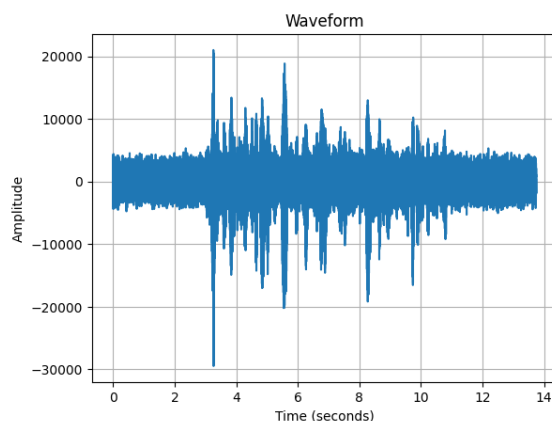
Yauheni Petrachenka
23. června 2026

1 Empirická modální dekompozice

Na obrázku 1 je znázorněn časový průběh analyzovaného signálu společně s jeho amplitudovým spektrem. Z časového průběhu je patrné, že se jedná o nestacionární signál, jehož amplituda se v průběhu záznamu mění. V amplitudovém spektru dominuje výrazná spektrální složka na frekvenci přibližně 5000 Hz, která má podstatně vyšší amplitudu než ostatní frekvenční složky. Kromě této dominantní složky jsou ve spektru patrné také další frekvenční komponenty odpovídající řečovému signálu, jejichž energie je soustředěna především v nižších frekvenčních pásmech.



(a) Amplitudové spektrum



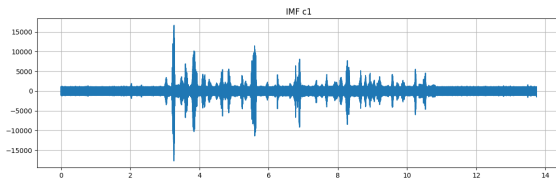
(b) Průběh signálu

Obrázek 1: Vlastnosti signálu

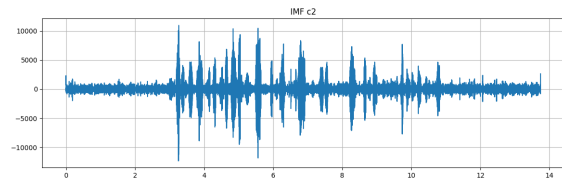
Na obrázcích 2–4 jsou zobrazeny vybrané komponenty získané metodou empirické modální dekompozice. Je patrné, že jednotlivé IMF představují různé oscilační složky původního signálu. První komponenty vykazují výrazné a rychlé změny amplitudy, zatímco s rostoucím pořadím IMF se průběh komponent postupně vyhlazuje. Poslední nalezená komponenta (IMF15) již odpovídá převážně pomalu se měnící složce signálu.

Dekompozice byla ukončena po nalezení komponenty IMF15. Přestože byl maximální počet hledaných komponent nastaven na 20, další IMF již nebylo možné určit, protože reziduální signál neobsahoval dostatečný počet lokálních maxim a minim pro konstrukci horní a dolní obálky. V programu byla tato situace ošetřena podmínkou:

```
1 if len(maxima) < 2 or len(minima) < 2:  
2     break
```

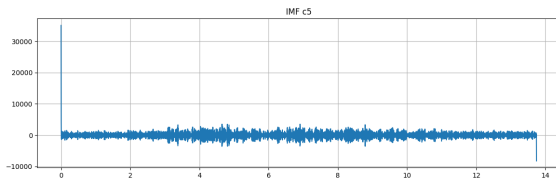


(a) IMF1

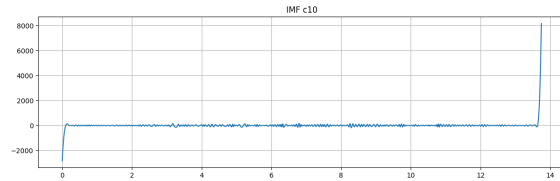


(b) IMF2

Obrázek 2: IMF

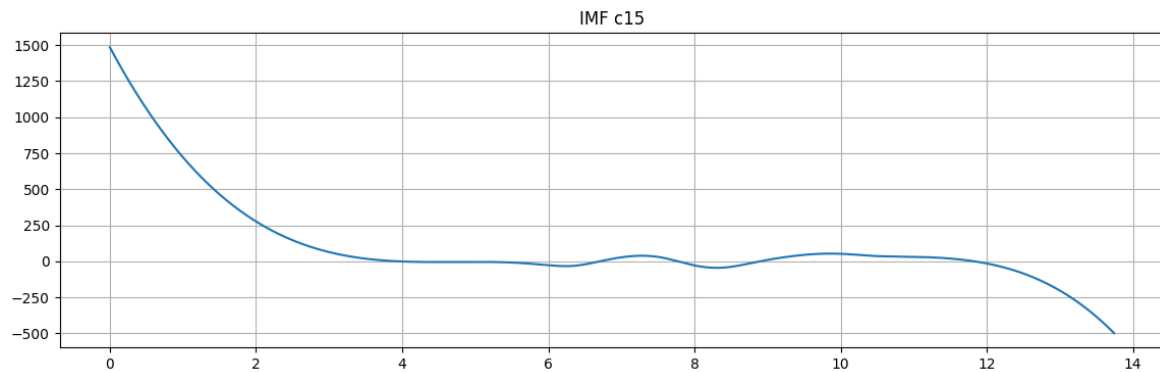


(a) IMF5



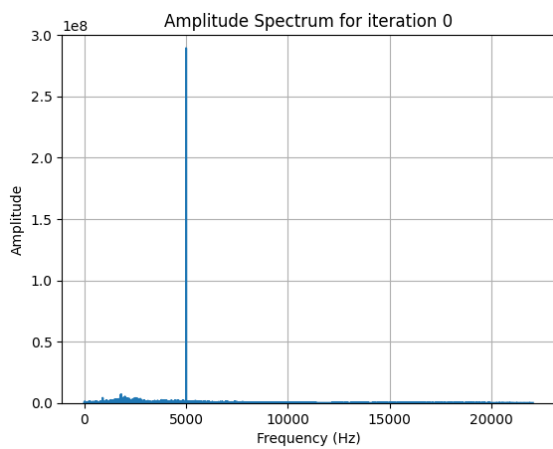
(b) IMF10

Obrázek 3: IMF

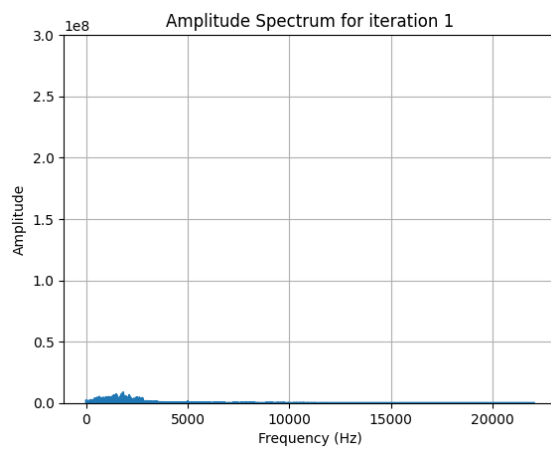


Obrázek 4: IMF15

Na obrázcích 5a–7 jsou znázorněna amplitudová spektra vybraných IMF komponent. Je patrné, že první komponenta (IMF1) obsahuje dominantní spektrální složku přibližně na frekvenci 5000 Hz, která odpovídá výrazné vysokofrekvenční složce původního signálu. U dalších IMF tato složka postupně mizí a spektrální energie se přesouvá do nižších frekvenčních pásem. Poslední komponenty obsahují převážně velmi nízkofrekvenční složky a jejich spektrum je soustředěno v blízkosti nulové frekvence. Výsledky tedy potvrzují, že metoda EMD postupně rozkládá signál od vysokofrekvenčních k nízkofrekvenčním složkám.

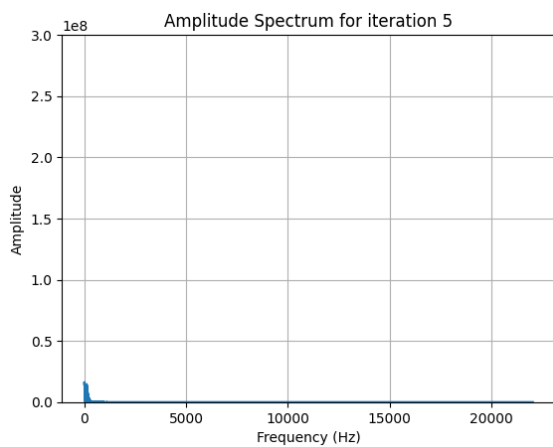


(a) IMF1

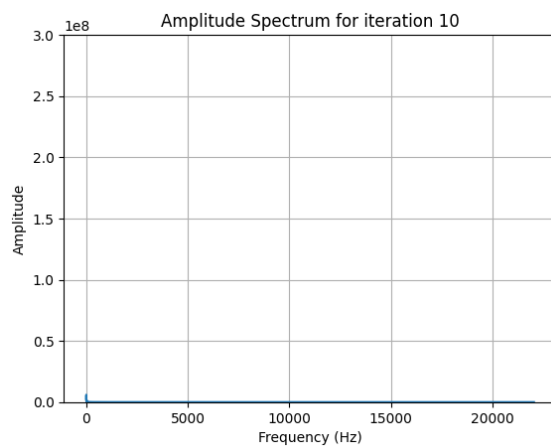


(b) IMF2

Obrázek 5: IMF

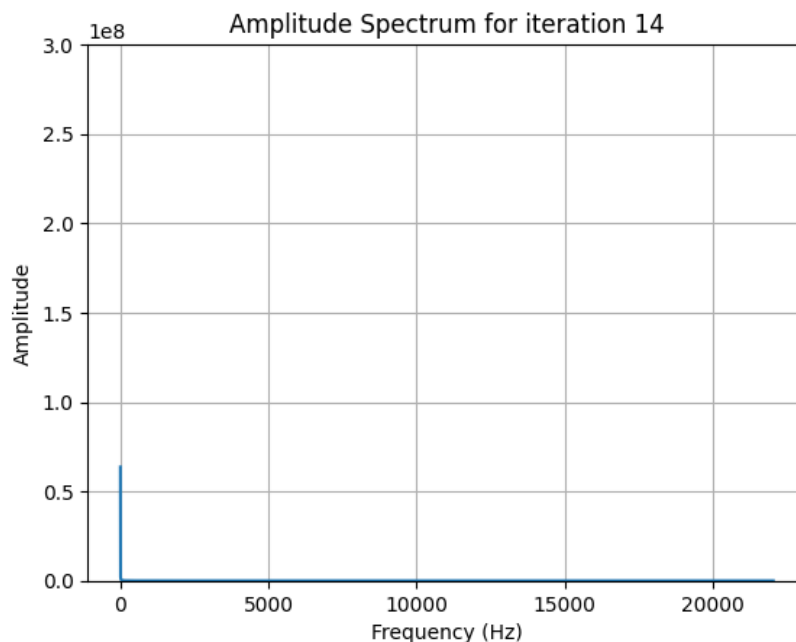


(a) IMF5



(b) IMF10

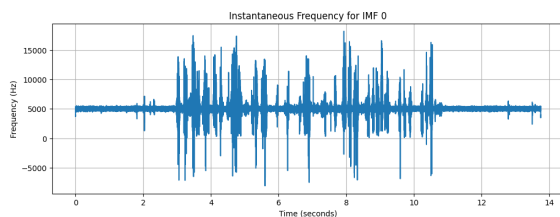
Obrázek 6: IMF



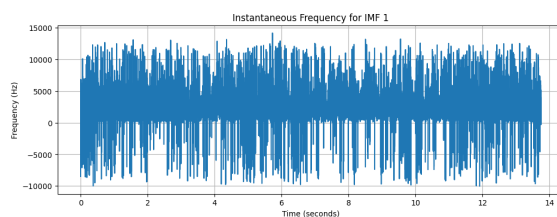
Obrázek 7: IMF15

Okamžitá frekvence jednotlivých IMF byla vypočtena pomocí analytického signálu získaného Hilbertovou transformací. Z průběhů na obrázcích 8a–10 je patrné, že první IMF vykazují rychlé změny okamžité frekvence, což odpovídá jejich oscilačnímu charakteru. U pozdějších IMF dochází k postupnému poklesu okamžité frekvence a průběh se stává stabilnějším.

U posledních IMF je okamžitá frekvence po většinu času blízká nule, protože tyto komponenty již představují převážně pomalu se měnící část signálu. Výrazné špičky na začátku a na konci průběhu lze vysvětlit jako krajové artefakty vznikající při výpočtu fáze analytického signálu a její derivace. Tyto hodnoty proto nebyly při interpretaci považovány za významné.

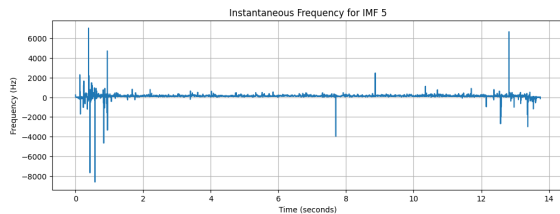


(a) IMF1

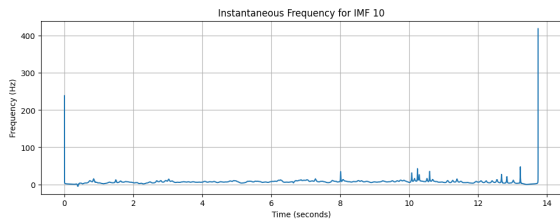


(b) IMF2

Obrázek 8: IMF

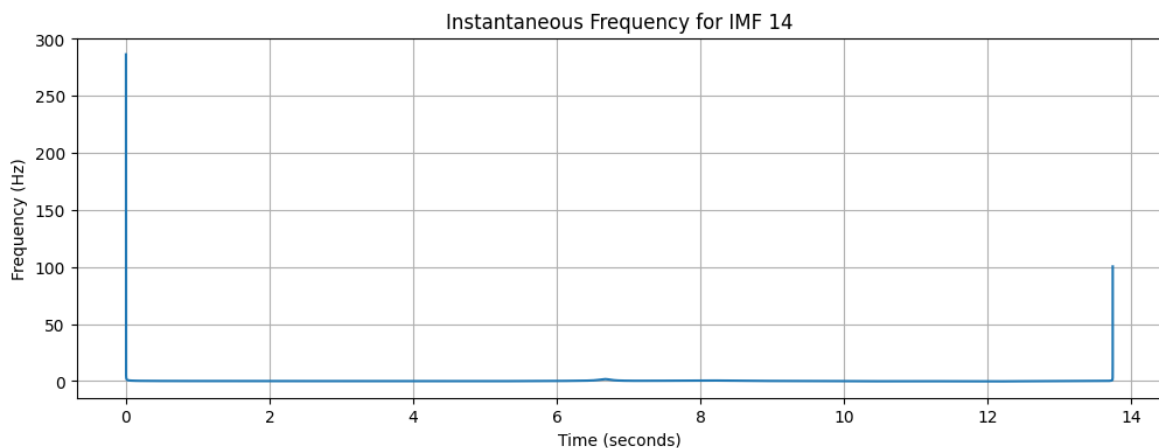


(a) IMF5



(b) IMF10

Obrázek 9: IMF



Obrázek 10: IMF15

Volba maximálního počtu iterací má vliv na kvalitu získaných IMF, a tím i na kvalitu odhadu okamžité frekvence. Při příliš malém počtu iterací nemusí být IMF dostatečně oddělena od pomalejších složek signálu, což vede k nestabilnímu průběhu okamžité frekvence. Naopak příliš vysoký počet iterací může zvýraznit krajové artefakty a vést k nadměrnému prosévání signálu. Hodnota $\text{MAX_ITER} = 20$ proto představuje kompromis mezi kvalitou oddělení složek a stabilitou výsledné okamžité frekvence.